

DAT108 – Pensumoversikt for høsten 2026

Sist oppdatert 24. august 2026 av Lars-Petter Helland

Til meg selv: Sjekke tilgjengelighet og up-to-date for alle ressurser.

NB! for høsten 2026 --- Vi gjør noen endringer i kurset høsten 2026. Pensum vil derfor avvike fra tidligere år. Spesielt å merke seg:

- JSP -> Thymeleaf
- API / REST

Vi bruker ikke lærebok i DAT108. Den aller viktigste delen av pensum er **forelesninger, programeksempel og øvingsoppgaver**. Disse skal være tilstrekkelig til å klare det aller meste på eksamen.

I tillegg til dette vil listen nedenfor gi en del bakgrunnsstoff som oppsummerer og forklarer ting litt mer i detalj. Ting i artiklene som ikke er nevnt i forelesninger/øvinger vil ikke bli spurt direkte om på eksamen.

Lambdauttrykk og streams

- Java 8 Lambda Basics (YouTube spilleliste) <https://www.youtube.com/playlist?list=PLqg-6Pg4ITa9YGfyhyW2CqdtW9RtY-I3>
- **Ny h26:** Writing Your First Lambda Expression <https://dev.java/learn/lambdas/first-lambdas/>
- **Ny h26:** Using Lambdas Expressions in Your Application <https://dev.java/learn/lambdas/functional-interfaces/>
- **Ny h26:** ... alternativt: Functional Interfaces in Java <https://www.baeldung.com/java-8-functional-interfaces>
- **Ny h26:** Writing Lambda Expressions as Method References <https://dev.java/learn/lambdas/method-references/>
- **Ny h26:** ... alternativt: Method References in Java <https://www.baeldung.com/java-method-references>
- Java 8 STREAMS Tutorial (YouTube-video) <https://www.youtube.com/watch?v=t1-YZ6bF-g0>
- A Guide to Java Streams in Java 8: ... (artikkel) <https://stackify.com/streams-guide-java-8/>
- Guide to Java 8's Collectors (artikkel) <https://www.baeldung.com/java-8-collectors>
- Guide To Java 8 Optional, avsnitt 1-9 (artikkel) <https://www.baeldung.com/java-optional>

Tråder

- Java Concurrency and Multithreading Tutorial, se ppt-er for aktuelle kapitler (artikkelserie) <https://jenkov.com/tutorials/java-concurrency/index.html>
- What Is Thread-Safety and How to Achieve It? (artikkel) <https://www.baeldung.com/java-thread-safety>
- How to use Lock and Condition variable in Java? Producer Consumer Problem Example Tutorial (artikkel) <https://javarevisited.blogspot.com/2015/06/java-lock-and-condition-example-producer-consumer.html>
- Java Callable and Future Tutorial (artikkel) <https://www.callicoder.com/java-callable-and-future-tutorial/>

JavaScript

- Pensum i JavaScript er alle:
 - Forelesningsnotater og demonstrasjoner i forelesningene, tilgjengelig som IntelliJ-prosjekter i Canvas
 - Alle øvinger. Alt materiale publisert om JavaScript på Canvas.
- Forelesningsnotatene inneholder lenker til eksterne ressurser. De eksterne ressursene er ikke pensum, kun elementer fra dem som også finnes i forelesningsnotatene, demonstrasjonene og øvingene.

Spring MVC, HTTP, HTML, validering, sesjoner, testing

- Spring MVC generelt (Her holder vi oss til det som er forelest og gitt på øvinger)
- HTML Forms (artikkel) https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
- HTML Input Types (artikkel) <https://daily-dev-tips.com/posts/html-input-types/>
- Spring @RequestParam Annotation (artikkel) <https://www.baeldung.com/spring-request-param>
- Input validation errors: The root of all evil in web application security (artikkel) <https://www.invecti.com/blog/web-security/input-validation-errors-root-of-all-evil/>
- How do you ensure your web app input is safe and correct? (artikkel) <https://www.linkedin.com/advice/1/how-do-you-ensure-your-web-app-input-safe-correct>
- @ModelAttribute (Spring ref) <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc/mvc-controller/ann-methods/modelattrib-method-args.html>
- Java Bean Validation Basics (artikkel) <https://www.baeldung.com/java-validation>
- Headere og Response-koder (Her holder vi oss til det som er forelest og gitt på øvinger)
- Post/Redirect/Get (artikkel) <https://en.wikipedia.org/wiki/Post/Redirect/Get>
- Handling Cookies with Spring Boot and the Servlet API (artikkel) <https://reflectoring.io/spring-boot-cookies/>
- Spring DI og Data JPA (Her holder vi oss til det som er forelest og gitt på øvinger)
- Sesjoner, scopes, innlogging (Her holder vi oss til det som er forelest og gitt på øvinger)
- Testing med Mockito ...

Thymeleaf

- Thymeleaf-greier
- ~~• EL (Her holder vi oss til det som er forelest og gitt på øvinger)~~
- ~~• JSP Standard Tag Library (JSTL) Tutorial: (artikkel) https://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_standard_tag_library.htm. Kun taggene <c:out>, <c:if>, <c:choose>, <c:when>, <c:otherwise> og <c:forEach> er pensum.~~

REST

- REST-greier

Diverse

- Salted Password Hashing - Doing it Right (artikkel) <https://crackstation.net/hashing-security.htm>